LAPORAN PRATIKUM TEKNOLOGI IOT 2

MODULE 7

Dibuat oleh :

Nama : Gohan Kristian Pangaribuan

Kelas : TRI 3B

Npm : 25782040

Dosen pengampu : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T.,M.T.

Agus ambarwari, S.Pd., M.Kom.

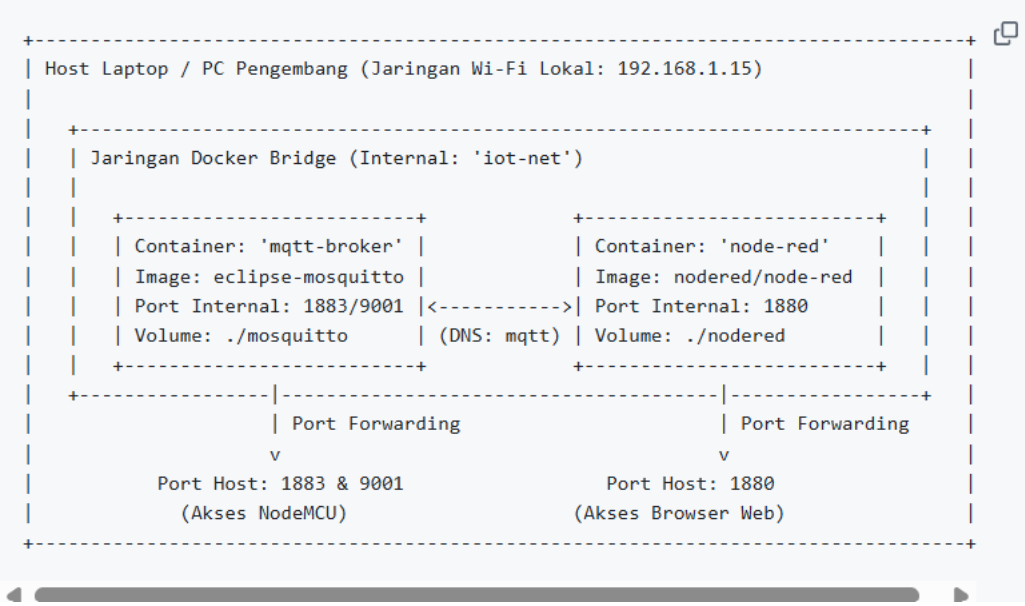
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN 2025/2026

7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

Pada praktikum ini, kita akan membangun infrastruktur server IoT lokal terpadu (Mosquitto MQTT Broker dan Node-RED) secara otomatis hanya menggunakan berkas deklaratif Docker Compose.



Langkah Kerja:

1. Buka File Explorer di laptop Anda, buat direktori kerja baru bernama: **iot-server** (misalnya pada direktori D:/iot-server atau C:/Users/NamaAnda/iot-server).
2. Di dalam folder iot-server, buat struktur sub-direktori berikut secara manual:
3. iot-server/
4. ├── mosquitto/
5. │ └── config/
6. Buka teks editor (VS Code atau Notepad), buat berkas baru bernama **mosquitto.conf**, simpan di dalam folder iot-server/mosquitto/config/, lalu masukkan konfigurasi parameter berikut:

```
# ================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous true

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

4. Kembali ke folder induk iot-server, buat berkas baru bernama **docker-compose.yml**, lalu salin konfigurasi layanan terpadu berikut:

```yaml
services:
  # ============================================================
  # 1. Layanan Broker MQTT: Eclipse Mosquitto
  # ============================================================
  mqtt:
    image: eclipse-mosquitto:latest
    container_name: mqtt-broker
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1883:1883"  # Port MQTT murni untuk mikrokontroler
      - "9001:9001"  # Port WebSockets untuk dashboard web
    volumes:
      - ./mosquitto/config:/mosquitto/config
      - ./mosquitto/data:/mosquitto/data
      - ./mosquitto/log:/mosquitto/log

  # ============================================================
  # 2. Layanan Visual Rule Engine: Node-RED
  # ============================================================
  nodered:
    image: nodered/node-red:latest
    container_name: node-red
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1880:1880"  # Port antarmuka web builder Node-RED
    environment:
      - TZ=Asia/Jakarta
    volumes:
      - ./nodered:/data
    depends_on:
      - mqtt
```

5. Jalankan **Terminal** (Linux/macOS) atau **PowerShell / Command Prompt** (Windows), arahkan direktori aktif ke dalam folder iot-server:

cd D:\iot-server

6. Eksekusi perintah berikut untuk mengunduh (*pull*) *image* dan menjalankan kontainer di latar belakang (*detached mode*):

docker compose up -d

(Catatan: Pada versi Docker lama, gunakan perintah docker-compose up -d).

7. Tunggu hingga terminal menampilkan status [+] Running 2/2 dengan keterangan hijau Started.

8. Verifikasi bahwa kedua kontainer telah aktif dan berjalan normal dengan mengecek daftar proses kontainer:

docker ps

Pastikan kolom STATUS untuk kontainer mqtt-broker dan node-red menunjukkan Up (healthy/running).

Windows PowerShell

```
PS D:\iot server> docker compose up -d
[+] up 2/2
 ✔Container node-red    Running                                  0.0s
 ✔Container mqtt-broker Started                                  1.0s
PS D:\iot server> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                          COMMAND
CREATED        STATUS                         PORTS
                     NAMES
522b9beaa508   eclipse-mosquitto              "/docker-entrypoint.…"
2 hours ago    Up 2 hours                     0.0.0.0:1883->1883/tcp
, [::]:1883->1883/tcp   mqtt-test
1c998c635617   nodered/node-red:latest        "./entrypoint.sh"
2 hours ago    Up 2 hours (healthy)           0.0.0.0:1880->1880/tcp
, [::]:1880->1880/tcp   node-red
4a0f07ec7ca6   eclipse-mosquitto:latest       "/docker-entrypoint.…"
2 hours ago    Restarting (3) 3 seconds ago
                     mqtt-broker
f12498c6c360   wordpress:latest               "docker-entrypoint.s…"
11 days ago    Up 3 hours                     0.0.0.0:8081->80/tcp,
[::]:8081->80/tcp       wordpress
fdb0bb125a6b   mysql:latest                   "docker-entrypoint.s…"
11 days ago    Up 3 hours                     3306/tcp, 33060/tcp
                     mysql-wp
PS D:\iot server>
```



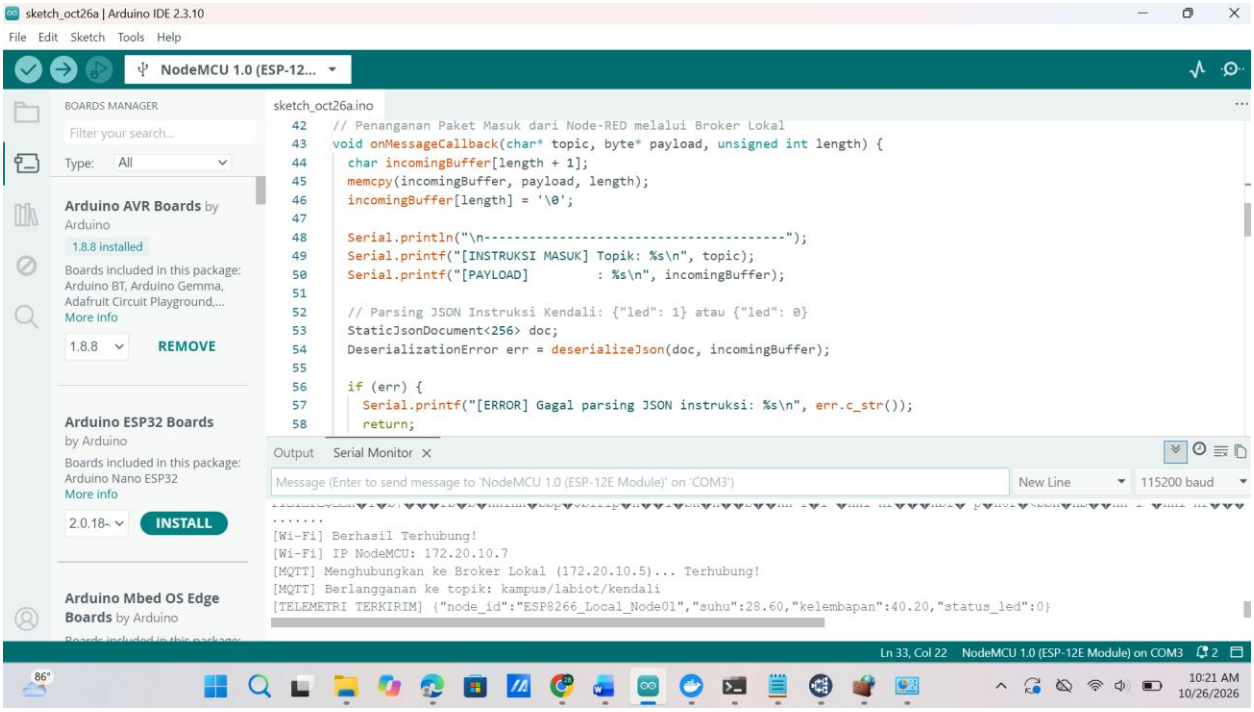
7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

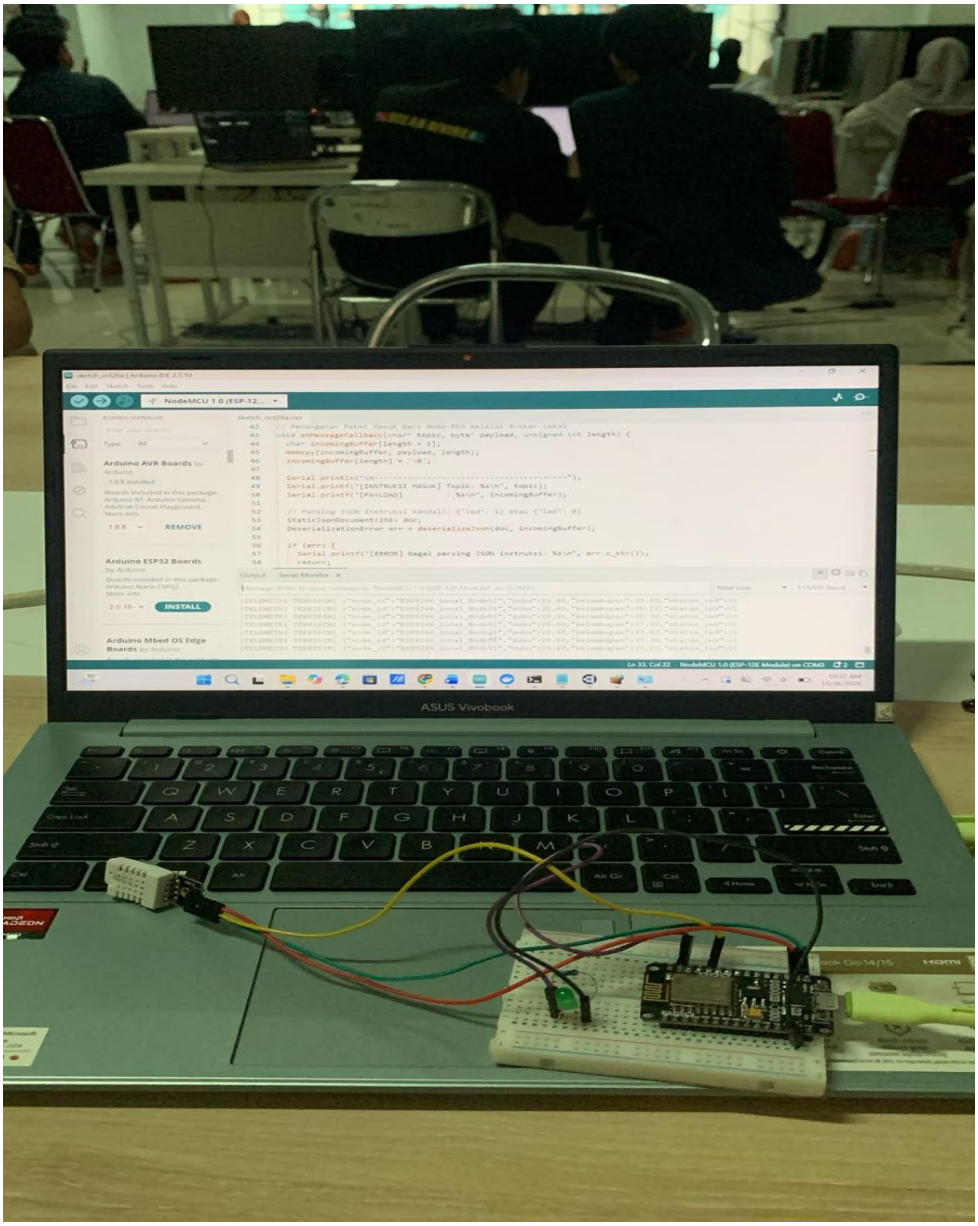
Setelah server lokal berjalan di laptop, langkah berikutnya adalah mengarahkan NodeMCU ESP8266 dari broker publik ke alamat IP lokal laptop Anda dalam jaringan Wi-Fi lokal.

Skema Rangkaian Perangkat Keras:

Rangkaian perangkat keras pada praktikum ini identik dengan konfigurasi pada Modul 6 (hanya menggunakan sensor DHT dan indikator LED):

- **Sensor DHT11/DHT22:**
    - Pin VCC →Pin 3V3 NodeMCU
    - Pin GND →Pin GND NodeMCU
    - Pin Data →Pin **D4 (GPIO 2)**
- **LED Indikator Aktuator:**
    - Anoda (kaki panjang) →Pin **D1 (GPIO 5)**
    - Katoda (kaki pendek) →Resistor $220\ \Omega$ →Pin GND




NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Arduino AVR Boards
REMOVE
Arduino ESP32 Boards
INSTALL
Arduino Mbed OS Edge Boards
ASUS Vivobook

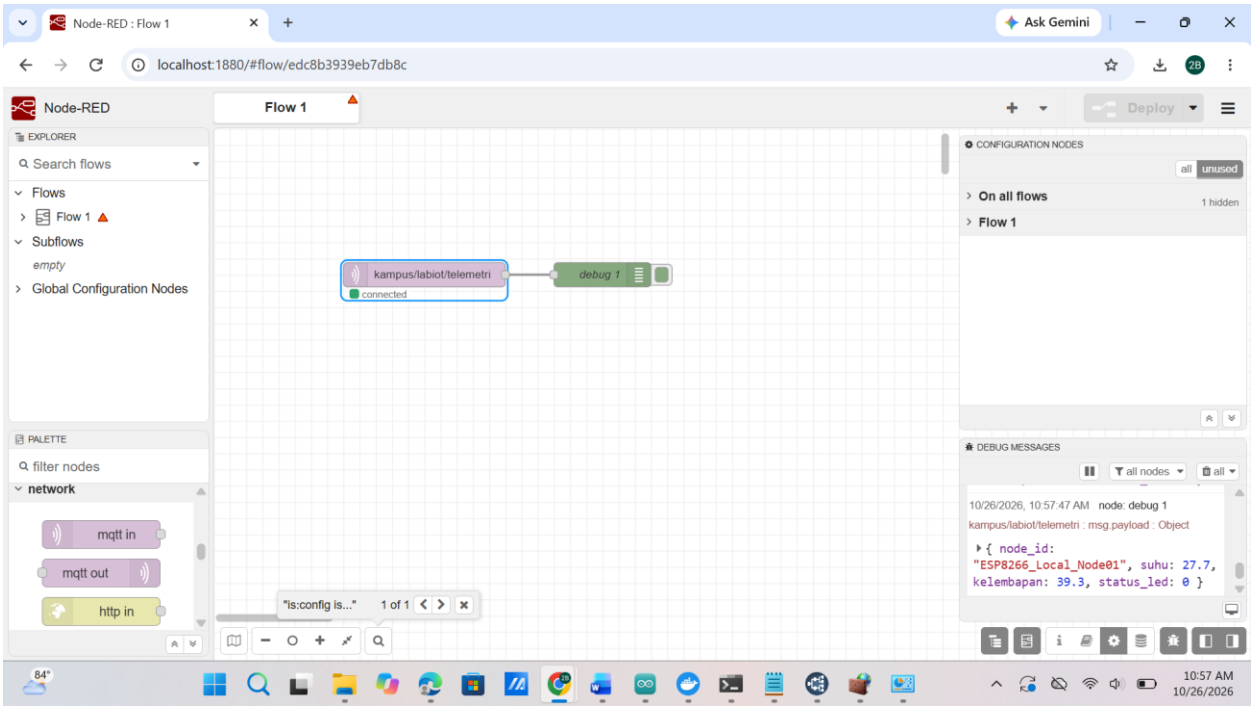
7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

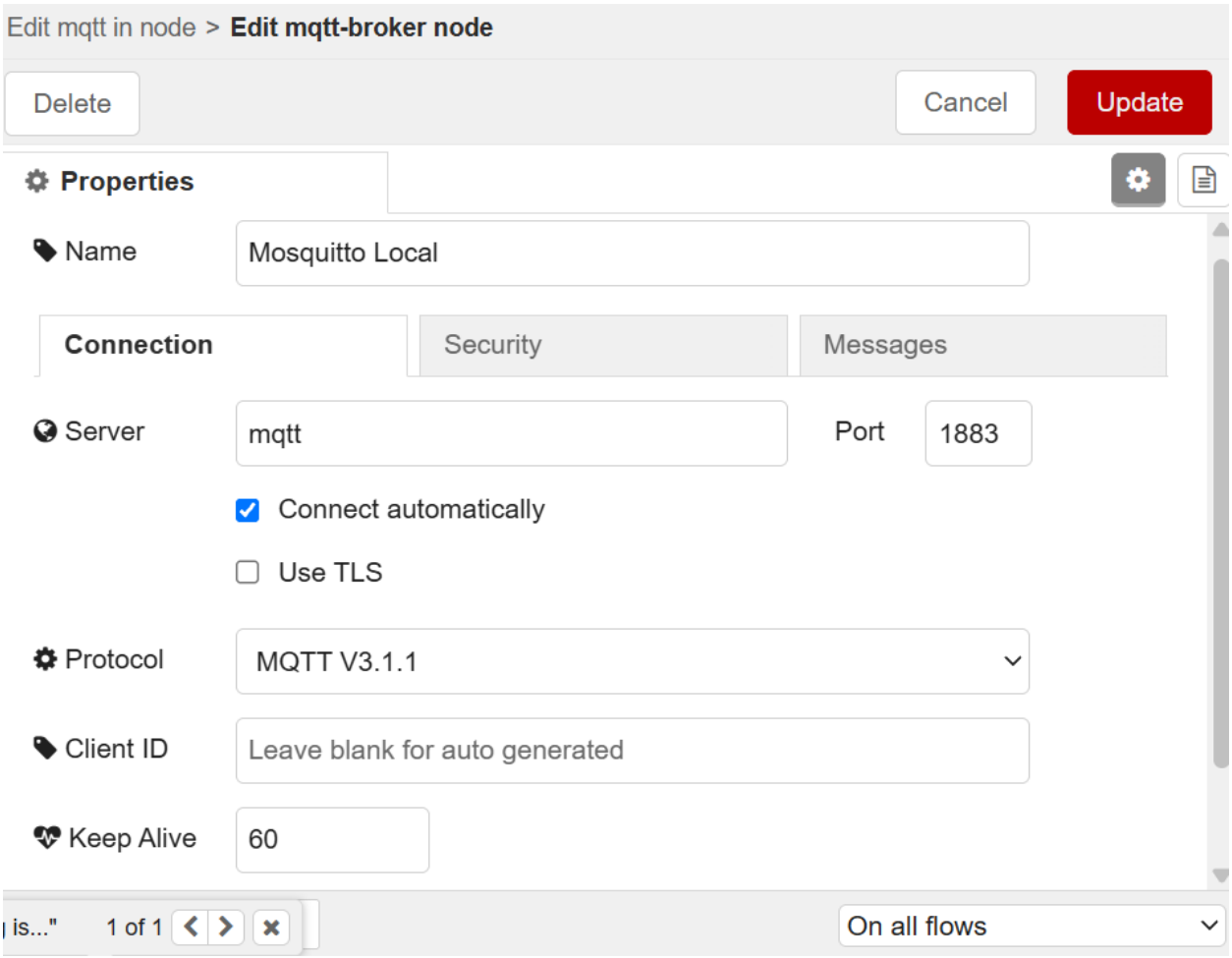
Pada praktikum ini, kita akan menangkap dan membedah aliran data telemetri yang dikirimkan oleh NodeMCU menggunakan antarmuka kanvas Node-RED.

angkah Kerja:

1. Buka peramban web dan akses antarmuka Node-RED di **http://localhost:1880**.
2. **Menambahkan Konfigurasi Server MQTT Broker:**
    - Di sebelah kiri (*Palette*), temukan kategori **network**, lalu klik dan seret (*drag*) node **mqtt in** ke tengah kanvas kerja.
    - Klik ganda (*double-click*) pada node mqtt in tersebut untuk membuka panel pengaturannya:
        - Pada baris **Server**, klik ikon pensil ( ) untuk membuat konfigurasi broker baru.
        - **Name:** Mosquitto Local
        - **Server:** Ketik **mqtt**
          (PENTING: Jangan gunakan localhost atau IP laptop! Karena Node-RED dan Mosquitto berada dalam satu jaringan Docker Compose yang sama, kontainer Node-RED dapat memanggil broker secara langsung menggunakan nama servis deklaratifnya, yaitu mqtt).
        - **Port:** 1883
        - Klik tombol merah **Add** di pojok kanan atas dialog.
3. **Mengonfigurasi Parameter Topik:**
    - Pada baris **Topic**, masukkan: kampus/labiot/telemetri
    - Pada baris **Output**, ubah dari *auto-detect* menjadi **a parsed JSON object**. (Fitur ini secara otomatis mengurai teks string JSON menjadi objek JavaScript hierarkis tanpa perlu menulis fungsi *parser* manual).
    - Klik tombol **Done**.
4. **Menambahkan Node Pemantau (*Debug Node*):**
    - Pada *Palette* sebelah kiri di kategori **common**, seret node **debug** ke kanvas.
    - Tarik garis (*wire*) dari titik port keluaran di sisi kanan node mqtt in ke port masukan di sisi kiri node debug.
5. **Menerapkan Alur Kerja (*Deploy*):**
    - Klik tombol merah **Deploy** di sudut kanan atas antarmuka.
    - Amati bahwa di bawah node mqtt in muncul teks indikator hijau bertuliskan **connected**.

6. **Menganalisis Aliran Data:**
    - Klik tab ikon kumbang ( ) di bilah sisi kanan (*Sidebar*) untuk membuka panel **Debug Messages**.
    - Anda akan melihat objek JSON masuk setiap 4 detik secara *real-time*:
    - kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
    - {
    - node_id: "ESP8266_Local_Node01",
    - suhu: 29.8,
    - kelembapan: 62.4,
    - status_led: 0
    - }
    - Klik tanda panah segitiga kecil di samping teks Object untuk mengeksplorasi hierarki pasangan kunci dan nilai data.





7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup

Pada praktikum ini, kita akan membangun *Closed-Loop Rule Engine* otonom:

- **JIKA** nilai suhu yang dibaca oleh sensor melebihi ambang batas kritis $31.0^{\circ}C$: Node-RED secara otomatis memublikasikan paket JSON {"led": 1} untuk menyalakan LED indikator peringatan bahaya di pin D1.
- **JIKA** suhu berada dalam batas normal ($\leq 31.0^{\circ}C$): Node-RED memublikasikan paket JSON {"led": 0} untuk memadamkan LED indikator.

Langkah Kerja:

1. **Membuat Node Percabangan Logika (switch):**
    - Pada kategori **function**, seret node **switch** ke kanvas.
    - Hubungkan port keluaran node mqtt in ke port masukan node switch.

- Klik ganda node switch untuk menyetel aturan logika evaluasi:
  - **Property:** Ganti msg.payload menjadi **msg.payload.suhu**.
  - **Aturan 1 (Kondisi Panas):** Pilih operator **>**, lalu masukkan angka: **31**.
  - Klik tombol **+ add** di bagian bawah untuk menambahkan aturan kedua.
  - **Aturan 2 (Kondisi Aman):** Pilih operator **<=**, lalu masukkan angka: **31**.
  - Klik **Done**. Perhatikan bahwa node switch kini memiliki dua port keluaran bernomor 1 (atas) dan 2 (bawah).

2. **Membuat Node Transformasi Muatan Panas (change):**
   - Seret node **change** dari kategori *function* ke kanvas di sebelah kanan atas node switch.
   - Hubungkan port keluaran 1 (suhu > 31) dari node switch ke masukan node change pertama ini.
   - Klik ganda node change:
     - **Name:** Nyalakan LED Indikator
     - **Set:** msg.payload
     - **To:** Ubah tipe data dari string (az) menjadi **JSON** ({ }), lalu masukkan nilai:
     - {
     - "led": 1

}

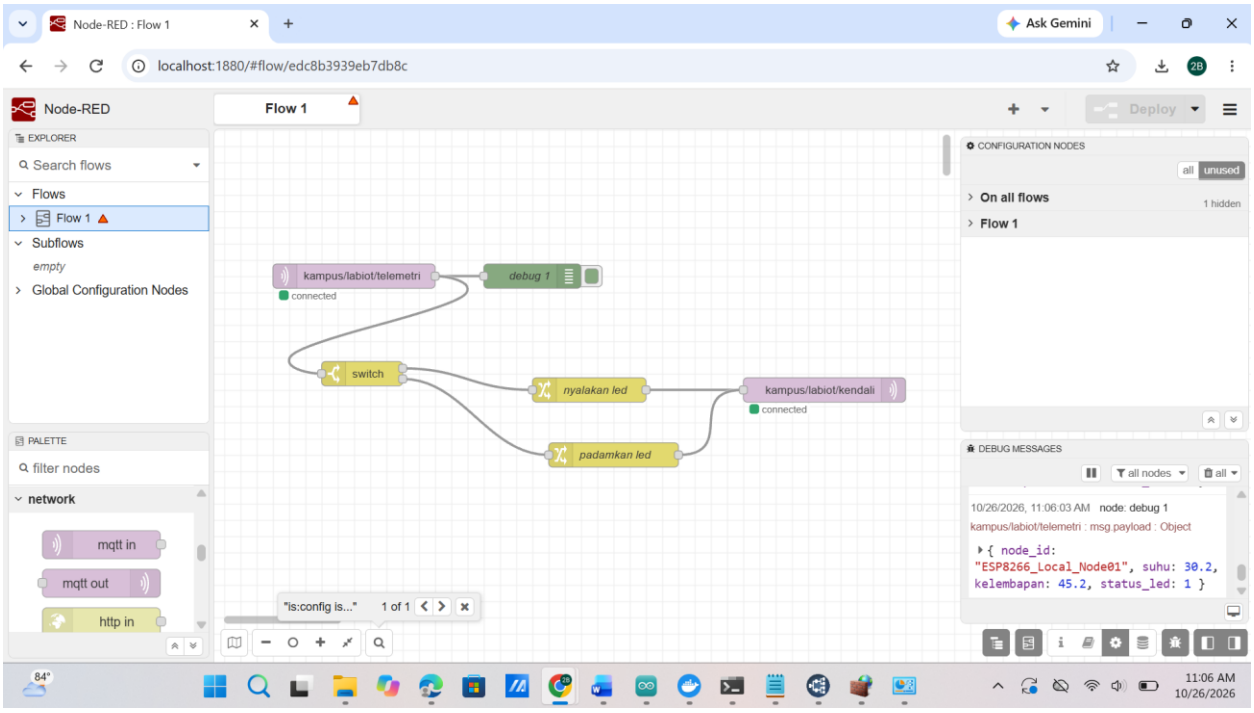
     - Klik **Done**.

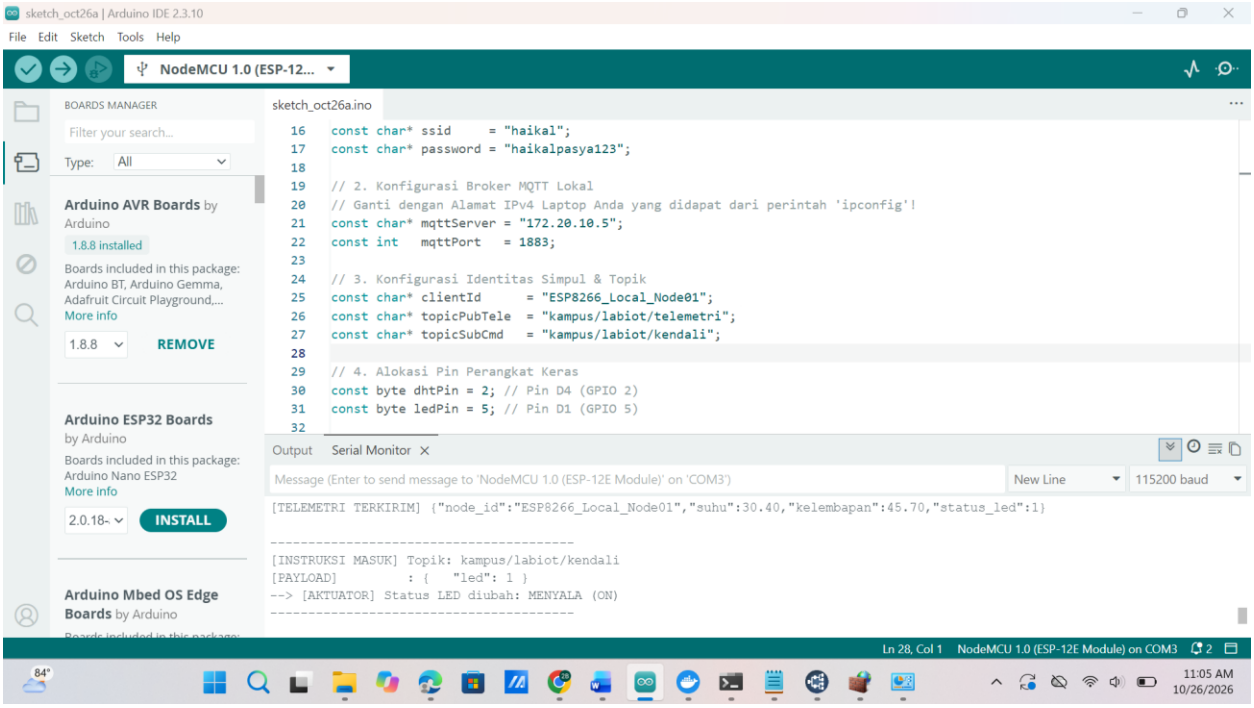
3. **Membuat Node Transformasi Muatan Normal (change):**
   - Seret node **change** kedua ke kanvas di sebelah kanan bawah node switch.
   - Hubungkan port keluaran 2 (suhu ≤ 31) dari node switch ke masukan node change kedua ini.
   - Klik ganda node change:
     - **Name:** Padamkan LED Indikator
     - **Set:** msg.payload
     - **To:** Ubah tipe data menjadi **JSON** ({ }), lalu masukkan nilai:
     - {
     - "led": 0

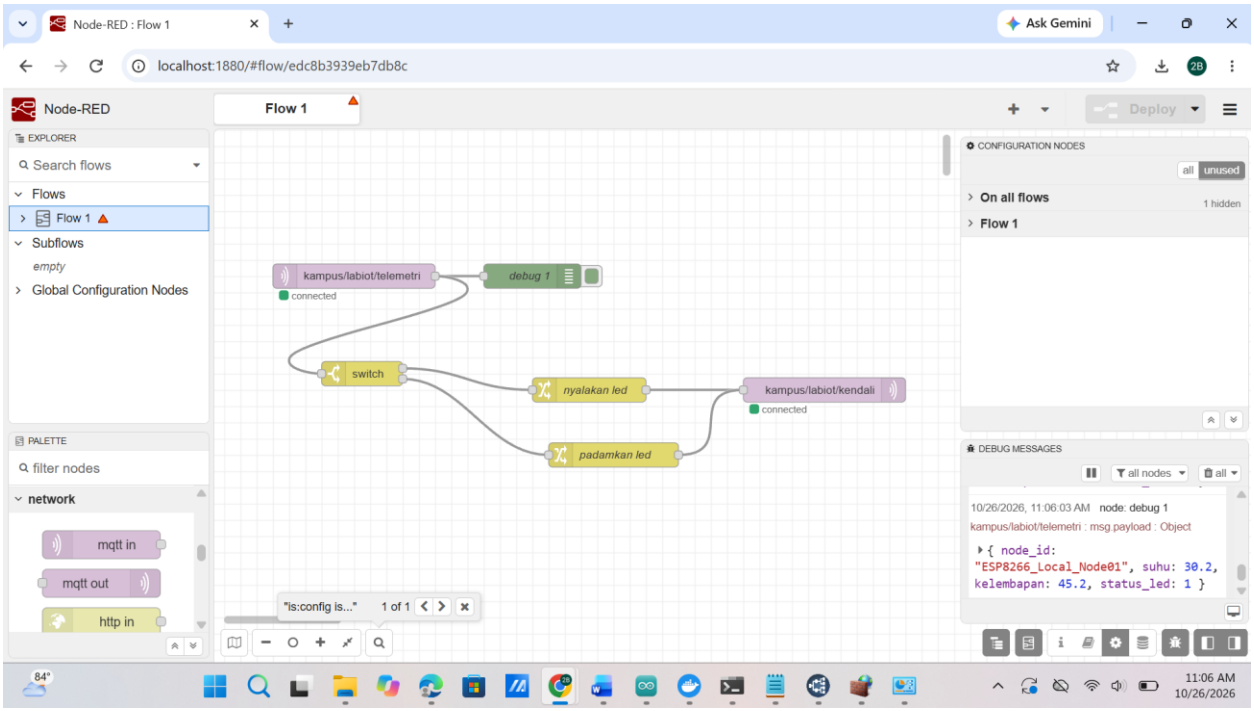
}

        - Klik **Done**.

4. **Menerbitkan Instruksi Balik ke Broker (mqtt out):**
    - Pada kategori **network**, seret node **mqtt out** ke kanvas.
    - Hubungkan keluaran dari node change pertama dan node change kedua secara bersamaan ke port masukan node mqtt out.
    - Klik ganda node mqtt out:
        - **Server:** Pilih Mosquitto Local.
        - **Topic:** kampus/labiot/kendali
        - **QoS:** 0 (atau 1)
        - **Retain:** false
        - Klik **Done**.
5. **Menerapkan Perubahan (*Deploy*):**
    - Klik tombol merah **Deploy** di kanan atas antarmuka.
6. **Pengujian Fisik Sistem Otomasi Tertutup:**
    - Amati status awal: Karena suhu ruangan umumnya berkisar antara $26°C - 29°C (\leq 31°C)$, LED indikator berada dalam kondisi padam.
    - Dekatkan sumber panas ringan (seperti ujung jari Anda yang ditempelkan kuat pada sensor DHT, atau hembusan napas hangat) hingga pembacaan suhu pada panel Debug merangkak naik melewati $31.0°C$.
    - **Hasil Pengamatan:** Seketika suhu melampaui $31.0°C$, Node-RED mengeksekusi port 1, mengirimkan payload {"led": 1}, dan LED indikator bahaya di pin D1 seketika menyala terang!
    - Lepaskan jari Anda dan biarkan suhu mendingin kembali ke bawah $31.0°C$. LED indikator akan padam kembali secara otomatis.


Node-RED : Flow 1
Ask Gemini
localhost:1880/#flow/edc8b3939eb7db8c
Node-RED
Flow 1
Deploy
EXPLORER
Search flows
Flows
Flow 1
Subflows
empty
Global Configuration Nodes
kampus/labiot/telemetri
connected
debug 1
switch
nyalakan led
kampus/labiot/kendali
connected
padamkan led
CONFIGURATION NODES
all
unused
On all flows
1 hidden
Flow 1
PALETTE
filter nodes
network
mqtt in
mqtt out
http in
"is:config is..."
1 of 1
DEBUG MESSAGES
all nodes
all
10/26/2026, 11:06:03 AM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 30.2, kelembapan: 45.2, status_led: 1 }
11:06 AM
10/26/2026


sketch_oct26a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
BOARDS MANAGER
Filter your search...
Type: All
Arduino AVR Boards by Arduino
1.8.8 installed
Boards included in this package: Arduino BT, Arduino Gemma, Adafruit Circuit Playground,...
More info
1.8.8
REMOVE
Arduino ESP32 Boards by Arduino
Boards included in this package: Arduino Nano ESP32
More info
2.0.18-
INSTALL
Arduino Mbed OS Edge Boards by Arduino
sketch_oct26a.ino
16 const char* ssid = "haikal";
17 const char* password = "haikalpasya123";
18
19 // 2. Konfigurasi Broker MQTT Lokal
20 // Ganti dengan Alamat IPv4 Laptop Anda yang didapat dari perintah 'ipconfig'!
21 const char* mqttServer = "172.20.10.5";
22 const int mqttPort = 1883;
23
24 // 3. Konfigurasi Identitas Simpul & Topik
25 const char* clientId = "ESP8266_Local_Node01";
26 const char* topicPubTele = "kampus/labiot/telemetri";
27 const char* topicSubCmd = "kampus/labiot/kendali";
28
29 // 4. Alokasi Pin Perangkat Keras
30 const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)
31 const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)
32
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":30.40,"kelembapan":45.70,"status_led":1}
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : { "led": 1 }
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: MENYALA (ON)
Ln 28, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
11:05 AM
10/26/2026


Node-RED : Flow 1
Ask Gemini
localhost:1880/#flow/edc8b3939eb7db8c
Node-RED
Flow 1
Deploy
EXPLORER
Search flows
Flows
Flow 1
Subflows
empty
Global Configuration Nodes
kampus/labiot/telemetri
connected
debug 1
switch
nyalakan led
kampus/labiot/kendali
connected
padamkan led
CONFIGURATION NODES
all
unused
On all flows
1 hidden
Flow 1
PALETTE
filter nodes
network
mqtt in
mqtt out
http in
"is:config is..."
1 of 1
DEBUG MESSAGES
all nodes
all
10/26/2026, 11:06:03 AM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 30.2, kelembapan: 45.2, status_led: 1 }
84°
11:06 AM
10/26/2026